

网络入侵检测与数字取证

课程考核题目介绍



01

恶意域名家族 之全员通缉

止于至善





题目介绍:

题目要求: 获取已知恶意域名家族的未知域名

对给出域名的流量数据进行分析

按照请求特征对域名进行分类

注意提示:

有标签的域名只占有所有恶意域名的50%

请找出另外那50%的恶意域名并正确分类

注意该恶意域名不是 DGA 域名



数据说明:

域名数量: 总量约20000个, 其中恶意域名约1000个

- fqdn.csv: 所有待分类域名和flint rdata中出现的域名

- encoded_fqdn 域名代号, 保留字符串特征

格式: 编码后域名.tld, a表示字母、0表示数字

[aaa]表示aaa为一个词语、特殊符号无变化

如:

abchello-12.com -> aaa[aaaaaa]-00.com

access2u.org -> [aaaaaaa]0a.org

- fqdn_no 域名编号

encoded_fqdn	fqdn_no
[aaaaaaa]aa-aaa00a.[aaaa].[aaaa]	fqdn_0
[aaaaaa].aa[aaaa].com	fqdn_1
aaa.aaaaa.com	fqdn_2
[aaaaa][aaaaa].com	fqdn_3
aaa0.[aaaa]a[aaaaaaa].net	fqdn_4
a[aaaaaaa].com	fqdn_5
00a0a0aa00aa0a00000a000aa0a	fqdn_6



数据说明:

encoded_ip,country,subdivision,city,latitude,longitude,isp
e5d4493f9fca765cffc713590ca31bbe:0:0:f33,德国,黑森州,法兰克福,50.11208,8.68341,akamai.com
64c5405450809cdf6b72942b6a4e4ce:0:0:681c:132c,美国,美国,,37.09024,-95.712891,cloudflare.com
16fad86db17e50f23f30618785368e6:face:b00c:0:14c9,爱尔兰,爱尔兰,,53.17551,-8.15203,
c2058241f64cf0682d3ab20ce9bba42f:5:398e:ed00:93a1,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
efce808f0810d8d47dd8e9a5f5be3e893:0:0:f33,美国,美国,,37.09024,-95.712891,gtt.net
e7f455a97ac6242318de01678b3b1327:3:0:0:3fe,中国,广西,南宁,22.817002,108.366543,电信

- ip.csv / ipv6.csv: 所有客户端 IP 和 Flint 解析结果中出现的 IP 的信息
 - encoded_ip 加密后的IP
 - country,subdivision,city,latitude,longitude IP地理信息
 - isp ISP信息
- access.csv: 客户端访问域名记录, 按10分钟聚合
 - fqdn_no 域名编号
 - encoded_ip 加密后的IP
 - count 请求量
 - time 请求时间

fqdn_no	encoded_ip	count	time
fqdn_16234	b908eee44b843d24c4cb3f6ec0eb253e.105	1	2.02E+13
fqdn_16234	ae428b1ea79af7e940a2d12e1753cf10.81	1	2.02E+13
fqdn_16234	26a21daa239a1597f137d13a7ae105bf.225	1	2.02E+13
fqdn_16234	ba528c508e2d85cfbed2b79ef2f3b929.231	1	2.02E+13
fqdn_16234	26a21daa239a1597f137d13a7ae105bf.17	1	2.02E+13
fqdn_16234	b9bec635b19574dec01c8db4965aca6f.229	1	2.02E+13
fqdn_16234	26a21daa239a1597f137d13a7ae105bf.253	1	2.02E+13
fqdn_16234	b9bec635b19574dec01c8db4965aca6f.229	1	2.02E+13
fqdn_16234	e359b7af49787b48126005db2853cf45.145	1	2.02E+13



数据说明:

- flint.csv: 域名解析记录, 包括被解析到的域名(cname ...)的 A 和 AAAA 记录
 - fqdn_no_x 域名编号
 - flintType 解析类型
 - encoded_value 解析结果 (域名编号或加密后IP)
 - requestCnt 访问量
 - date 日期
- label.csv: 训练数据标签
 - fqdn_no 域名编号
 - family_no 恶意域名家族编号
- whois.json: 相关域名whois信息

fqdn_no_x	flintType	encoded_value	requestCnt	date
fqdn_7661	1	214d87ac5b5b197292fb7395265c5376.138	1	20200531
fqdn_1806	1	3fdc999a0bff6ff236c8142be4f5f22a.127	13438	20200531
fqdn_11291	1	0d63d1670c89580d90fa338337bacc9c.251	2	20200531
fqdn_2060	1	867ae9328d07e06ad88e3e9771cca2a5.45	4	20200531
fqdn_2451	1	492c7142a40e1bc325d654b7e6b87500.13	7	20200531
fqdn_2451	1	938e55b56f722348fe3f2cea5d300ef4.248	523	20200531
fqdn_2451	1	fc5cfa2e91e0b45491929f70164d382.226	1	20200531
fqdn_2451	1	c214841f7bb8b9a288c7096b65175237.65	17	20200531
fqdn_4088	5	fqdn_19628	18	20200531

fqdn_no	family_no
fqdn_1741	0
fqdn_1554	0
fqdn_1021	6
fqdn_1207	0
fqdn_1470	0



提交规则:

label.csv

对恶意域名的多分类结果

格式与示例 label.csv 相同

注意结果中只需包含恶意域名

02

猜猜我是谁 之黑白域名现形记

止于至善





题目介绍:

题目要求: 域名分类

对给出域名的流量数据进行分析

按照请求特征对域名进行二分类



数据说明:

域名数量: 总量约20000个, 其中恶意域名约1000个

- fqdn.csv: 所有待分类域名和flint rdata中出现的域名

- encoded_fqdn 域名代号, 保留字符串特征

格式: 编码后域名.tld, a表示字母、0表示数字

[aaa]表示aaa为一个词语、特殊符号无变化

如:

abchello-12.com -> aaa[aaaaaa]-00.com

access2u.org -> [aaaaaaa]0a.org

- fqdn_no 域名编号

encoded_fqdn	fqdn_no
[aaaaaa][aaaaaaaaa].com	fqdn_0
a[aaaaaaa]0.[aaaaaaaaa]-[aaaaaaa].com	fqdn_3
[aaaa].aaa.vn	fqdn_11
[aaaa]aaa.com	fqdn_13
000.aaaa000.com	fqdn_15
aa0.[aaaa].cl	fqdn_16
aaa-aa.hr	fqdn_25
aaa.aa000.com	fqdn_27
aa0.[aaaa]0.com	fqdn_30
a[aaaaaaa]0.[aaaaaaaaa]-[aaaaaaa].com	fqdn_38



数据说明:

```
encoded_ip,country,subdivision,city,latitude,longitude,isp
375721ea20807b8d0fa46e88f3804380:6:5a62:5a40:21,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
00497c032932d34480ce92fd9c2a602d:d:17c3:9ac0:93a1,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
0ca0672454219937cf535421ac4781c9:1f:a9d7:7bc0:21,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
938d76477c4d2865a0c3967a476b5cca:1e:610c:c0c0:21,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
```

- ip.csv / ipv6.csv: 所有客户端 IP 和 Flint 解析结果中出现的 IP 的信息
 - encoded_ip 加密后的IP
 - country,subdivision,city,latitude,longitude IP地理信息
 - isp ISP信息
- access.csv: 客户端访问域名记录, 按小时聚合
 - fqdn_no 域名编号
 - ip_cnt 客户端数
 - request_cnt 请求量
 - total_request 该时间段全网请求量
 - date 日期
 - hour 时刻

fqdn_no	ip_cnt	request_cnt	total_request	date	hour
fqdn_8647	1	3	7.23E+09	20200301	6
fqdn_8647	1	1	9.82E+09	20200301	9
fqdn_8647	1	2	1.05E+10	20200301	16
fqdn_8647	1	2	1.05E+10	20200301	21
fqdn_8647	1	3	1.06E+10	20200302	18
fqdn_8647	1	1	1.07E+10	20200303	12
fqdn_8647	1	1	1.07E+10	20200305	14
fqdn_8647	1	1	1.05E+10	20200307	14
fqdn_8647	1	1	7.78E+09	20200308	2



数据说明:

- flint.csv: 域名解析记录, 包括被解析到的域名(cname ...)的 A 和 AAAA 记录
 - fqdn_no 域名编号
 - flintType 解析类型
 - encoded_value 解析结果 (域名编号或加密后IP)
 - requestCnt 访问量
 - date 日期
- label.csv: 训练数据标签
 - fqdn_no 域名编号
 - label标签 一黑一白

fqdn_no	flintType	encoded_value	requestCnt	date
fqdn_1204	1	034555d1f	89	20200531
fqdn_2664	5	fqdn_8144	29	20200531
fqdn_9156	1	0acb50bd3	1	20200531
fqdn_150	28	33939c566	5	20200531
fqdn_9293	28	f19c1b72c	1	20200531
fqdn_5466	1	07caf3b1c	150	20200531
fqdn_6949	15	fqdn_6949	1	20200531
fqdn_1095	1	6ee7c25bc	1	20200531
fqdn_1011	1	465055c06	1389	20200531

fqdn_no	label	fqdn_4797	0
fqdn_1245	1	fqdn_709	0
fqdn_1903	1	fqdn_1405	0
fqdn_6065	1	fqdn_64	0
fqdn_1326	1	fqdn_45	0
fqdn_6222	1	fqdn_6054	0
fqdn_1475	1	fqdn_8785	0



提交规则:

label.csv

分类结果

格式与训练集label.csv相同

03

猜猜我是谁 之域名大分类

止于至善





题目介绍:

题目要求：域名聚类

对给出域名的流量数据进行分析

按照请求特征对域名进行聚类

要求簇数不能小于3



数据说明:

域名数量: 总量约20000个, 其中恶意域名约1000个

- fqdn.csv: 所有待分类域名和flint rdata中出现的域名

- encoded_fqdn 域名代号, 保留字符串特征

格式: 编码后域名.tld, a表示字母、0表示数字

[aaa]表示aaa为一个词语、特殊符号无变化

如:

abchello-12.com -> aaa[aaaaaa]-00.com

access2u.org -> [aaaaaaa]0a.org

- fqdn_no 域名编号

encoded_fqdn	fqdn_no
[aaaaaa][aaaaaaaa].com	fqdn_0
aaa[aaaa]aaa.ir	fqdn_1
[aaaaa]aa[aaaaa].com	fqdn_2
a[aaaaaaa]0.[aaaaaaaa]-[aaaaaaa].com	fqdn_3
aa.aaa[aaaa]a[aaaaaaa].com	fqdn_4
aaa0.[aaaa][aaaa].cn	fqdn_5



数据说明:

```
encoded_ip,country,subdivision,city,latitude,longitude,isp
a8c656cca286933c15b0238ead10ef8c:8:d3fb:39c0:93a1,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
375721ea20807b8d0fa46e88f3804380:6:5a62:5a40:21,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
00497c032932d34480ce92fd9c2a602d:d:17c3:9ac0:93a1,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
8128e689fd883841b502f609ce9cf2ed:8:d3fb:39c0:93a1,美国,美国,,37.09024,-95.712891,amazon.com
```

- ip.csv / ipv6.csv: 所有客户端 IP 和 Flint 解析结果中出现的 IP 的信息

- encoded_ip 加密后的IP
- country,subdivision,city,latitude,longitude IP地理信息
- isp ISP信息

- access.csv: 客户端访问域名记录, 按小时聚合

- fqdn_no 域名编号
- ip_cnt 客户端数
- request_cnt 请求量
- total_request 该时间段全网请求量
- date 日期
- hour 时刻

fqdn_no	encoded_ip	request_cnt	total_request	date	hour
fqdn_1360	4d02b5973	3	1.99E+10	20200531	23
fqdn_5700	5e272d088	1	1.99E+10	20200531	23
fqdn_1049	82bc26fa5	2	1.99E+10	20200531	23
fqdn_1396	7ee88083c	12	1.99E+10	20200531	23
fqdn_4694	dca179aaf	1	1.99E+10	20200531	23
fqdn_1254	971e2d43e	1	1.99E+10	20200531	23
fqdn_1440	cd0d1709c	38	1.99E+10	20200531	23



数据说明:

- flint.csv: 域名解析记录, 包括被解析到的域名(cname ...)的 A 和 AAAA 记录

- fqdn_no 域名编号
- flintType 解析类型
- encoded_value 解析结果 (域名编号或加密后IP)
- requestCnt 访问量
- ttl TTL生存时间值
- date 日期

fqdn_no	flintType	encoded_value	requestCnt	ttl	date
fqdn_1204	1	034555d1f	89	600	20200531
fqdn_2664	5	fqdn_8144	29	3600	20200531
fqdn_9156	1	0acb50bd3	1	3600	20200531
fqdn_150	28	33939c566	5		20200531
fqdn_9293	28	f19c1b72c	1	60	20200531

- label.csv: 提交结果示例

- fqdn_no 域名编号
- label 聚类簇编号

fqdn_no	label
fqdn_1	0
fqdn_2	1
fqdn_3	2
fqdn_4	0



提交规则:

label.csv

聚类结果

格式与示例label.csv相同

04

结果提交





平台：Gitee/按队伍提交

组队：上限 5 人/队

时间：5 月 7 日前完成组队

提交时间：5月 7 日-5 月 28 日

第 15,16 周答辩

**注意：大模型/Agent/VibeCoding 的使用占
20% 的评分**